www.tntextbooks.in



தொடர்வண்டிகள்



டிராம்வேஸ்

போக்குவரத்து முறையில் மாபெரும் புரட்சியினை ஏற்படுத்தியது. தொடர் வண்டிகள் போக்குவரத்து, உலகெங்கிலும் மிகவும் முறையாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட போக்குவரத்தாக உள்ளது. நீண்ட தூரத்திற்கு மேல் கனரக சரக்குகளைச் சுமந்து செல்வதற்கு, தொடர் வண்டிகள் மலிவான மற்றும் விரைவான வழிவகைகளாக இருக்கின்றன.

தொடர் வண்டிகள் ஒரு அத்தியாவசிய பொது சேவையை வழங்குகிறது. ஒரு பெரிய அளவிலான மூலதன செலவினத் தொகை தண்டவாளங்கள் அமைத்தல், பாலங்கள் கட்டுதல் மற்றும் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்தல் முதலியவற்றிற்கு தேவைப்படுகிறது. ஒரு நாட்டின் மிகப்பெரிய பொது பயன்பாட்டிற்காக தொடர் வண்டிகள் உள்ளன. தொடர் வண்டிகள் போக்குவரத்து என்பது பயணிகள் மற்றும் பொருள்களை தொடர் வண்டிகளில் (சரக்கு பெட்டிகள்) இயங்கும் சக்கர வாகனங்களில் மாற்றும் வழிமுறையாகும். தொழில்துறைப் புரட்சியில் தொடர் வண்டிகள் போக்குவரத்து முக்கியமானதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

செயல்பாட்டில் இருக்கும் மூன்று வகையான தடங்கள் உள்ளன. அவர்கள் (i) மீட்டர் கேஜ் பாதை (ii) அகல பாதை மற்றும் (iii) குறுகிய பாதை

இந்திய தொடர்வண்டி உலகிலேயே மிகப் பெரிய தொடர்வண்டி நிறுவனமாகும். இந்திய தேசிய வலைப்பின்னல் இணைப்பானது, உலகின் நான்காவது மிக நீண்ட அளவிலான, அரசுக்கு சொந்தமாக இயக்கக்கூடிய இந்திய தொடர்வண்டியின் இயக்க பாதை 65,000 கிமீ மேல் அடங்கும். இந்த வலைப்பின்னல் இணைப்பானது, 2013 இல் 8 பில்லியன் பயணிகள் (உலகிலேயே அதிகபட்சம்) பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது.

தொடர்வண்டிப் போக்குவரத்தின் நன்மைகள்

1. நீண்ட தூரத்திற்குள் கனரக மற்றும் பருமனான பொருட்களை சுமந்து செல்லுவதற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.
2. தடையற்ற சேவைகளால் நீண்ட தொலைவு பயணத்தை பகல் மற்றும் இரவு முழுவதும் வழங்க முடியும்.
3. மோட்டார் வாகனப் போக்குவரத்தினை விட பொருட்களுக்குச் சிறந்த உற்பத்தி மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்க முடியும். சரக்குகள் பொதுவாக மூடப்பட்ட பெட்டிகளில் சுமந்து செல்லப்படுவதால் வெயில் மற்றும் மழை போன்றவைகளால் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது.
4. ஆரம்ப முதலீடு பெரியதாக இருந்தாலும், தொடர்வண்டி ஓட்ட செலவினங்கள் தொடர் வண்டியில் மிகக் குறைவாக இருக்கும், மேலும் அது மலிவான போக்குவரத்து முறையை நிரூபிக்கும். அதிக வேகத்துடன் நீண்ட தூரத்தில் சரக்குகளைச் சுமந்து செல்வதற்கு மோட்டார் வாகன போக்குவரத்தை விட குறைவான நேரமே தேவைப்படுகிறது.
5. இது ஒரு வழக்கமான கால அட்டவணையுடன் ஆண்டு முழுவதும் கிடைக்கிறது.
6. இது மழை அல்லது வெயிலான வானிலை நிலைமைகளால் பாதிக்கப்படாத சேவைகளை வழங்குகிறது.

தொடர்வண்டிப் போக்குவரத்தின் குறைபாடுகள்

1. குறுகிய தூரத்திலிருக்கும் எடை குறைந்த பொருள்களைக் கொண்டு செல்ல இயந்திர போக்குவரத்தை விட தொடர்வண்டி போக்குவரத்து செலவின விகிதங்கள் அதிகம்.
2. இது நெகிழ்வானது, இது ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், அது